Installation service DNS bind9 sur une machine Linux

Pour Debian 12.5

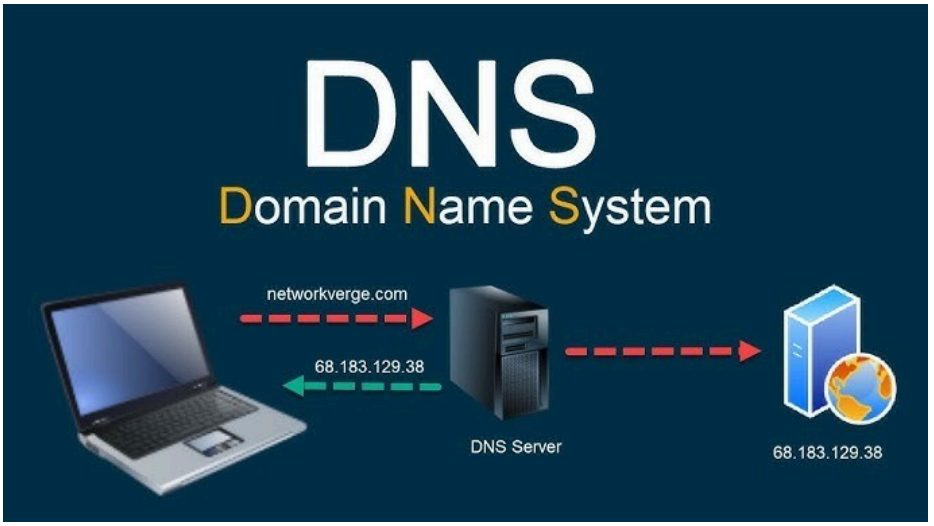
Résolution direct: 2

Test de fonctionnalité pour résolution directw.google 4

Résolution inversé: 5

Test de fonctionnement pour résolution inversé 7

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	05/02/2026	V1



Résolution direct:

Mettre à jour les paquets du serveur apt update : *apt update*

Installer Bind9*: apt install bind9*:

Vérifier que bind9 est bien actif: *systemctl status bind9*

Modifier le fichier “name.conf.local” : *nano /etc/bind/named.conf.local*

Editer le fichier pour qu’il soit identique à celui ci-dessous **en respectant la casse**

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "christophe.local" IN {
type master;
file "db.christophe.local";
};
```

Se rendre dans le répertoire /var/cache/bind: *cd /var/cache/bind*

Créer le fichier db.christophe.local : *touch db.christophe.local*

Modifier le fichier venant d’être crée: *nano db.christophe.local* ***en respectant la casse:***

```
$TTL 86400

christophe.local.       IN      SOA     debian-DNS-CR.christophe.local.      root.christophe.local. (
             1  ; Serial
        604800  ; Refresh
         86400  ; Retry
       2419200  ; Expire
         86400 ); Negative Cache TTL

christophe.local.       IN      NS      debian-DNS-CR.christophe.local.

debian-DNS-CR.christophe.local.      IN      A       192.168.1.18
poste01.christophe.local.            IN      A       192.168.1.188
pc-prof.christophe.local.            IN      A       172.17.17.17
```

Effectuer un named-checkconf -z et vérifier attentivement qu'il n'y ait pas d'erreurs de renvoyée :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone christophe.local/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

Si aucune erreur n'est renvoyé vous pouvez redémarrer le service bind9:
-*systemctl restart bind9*
-Faire un "*systemctl status bind9*" pour voir si il y a eu des erreurs sur le redémarrage du système:

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-12 11:19:36 CET; 25min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 942 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 4644)
     Memory: 52.8M
        CPU: 731ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─942 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/AAAA/IN': 2600:180a:40
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
```

Faire un nano /etc/resolv.conf et rentrer la ligne *"nameserver 127.0.01"*

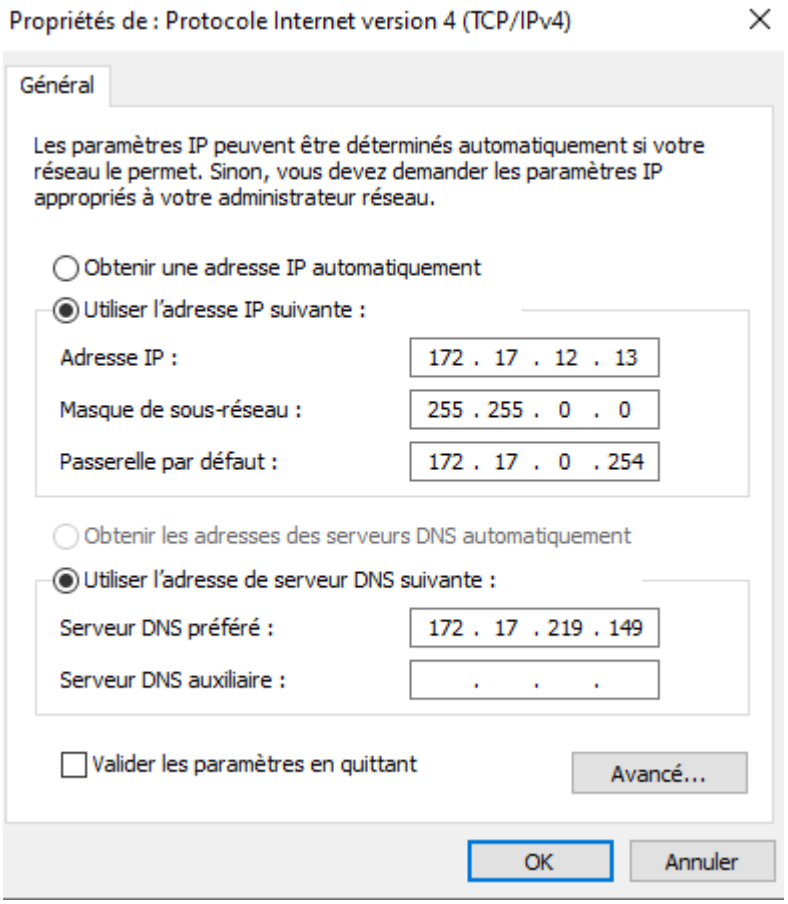
```
  GNU nano 7.2
domain sio.local
search sio.local
nameserver 127.0.0.1
```

Test de fonctionnalité pour résolution directw.google

Pour vérifier si le DNS est bien pris en compte effectuer un dig www.google.com sur le serveur:

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# dig www.google.com

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7354
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: fcde8336fc6b484a01000000675abf546222872dddaldl3b (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         261     IN      A       142.250.200.228

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 11:47:48 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 87

root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

Pour tester le fonctionnement sur la machine windows, modifier le serveur DNS préféré et entrez l'adresse du serveur:



Ensuite faire un nslookup depuis le cmd:

```
:\Users\rchristophe>nslookup www.google.fr
erveur :   UnKnown
ddress:  172.17.219.149

éponse ne faisant pas autorité :
om :    www.google.fr
ddresses:  2a00:1450:4006:811::2003
          142.251.37.163


:\Users\rchristophe>
```

Résolution inversé:

Mettre à jour les paquets du serveur apt update : *apt update*

Installer Bind9*: apt install bind9*:

Vérifier que bind9 est bien actif: *systemctl status bind9*

Modifier le fichier “name.conf.local” : *nano /etc/bind/name.conf.local*

Ajouter les lignes ci-dessous en bas du fichier **en respectant la casse:**

```
zone "17.172.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.172.17";
};
```

Se rendre dans le répertoire /var/cache/bind: *cd /var/cache/bind*

Créer le fichier db.172.17 : *touch db.172.17*

Modifier le fichier venant d'être crée: *nano db.172.17* ***en respectant la casse***

```
$TTL    86400

17.172.in-addr.arpa. IN   SOA   debian-DNS-CR.christophe.local. root.christophe.local. (
             1  ; Serial
        604800  ; Refresh
         86400  ; Retry
       2419200  ; Expire
         86400 ); Negative Cache TTL

17.172.in-addr.arpa.    IN        NS     debian-DNS-CR.christophe.local.

18.1.17.172.in-addr.arpa.       IN      PTR       debian-DNS-CR.christophe.local.
111.2.17.172.in-addr.arpa.      IN      PTR       poste01.christophe.local.
1.168.17.172.in-addr.arpa.      IN      PTR       pcprof.christophe.local.
```

Effectuer un named-checkconf -z et vérifier attentivement qu'il n'y ait pas d'erreurs de renvoyée :

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# named-checkconf -z
zone christophe.local/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind#
```

Si aucune erreur n'est renvoyé vous pouvez redémarrer le service bind9:
-*systemctl restart bind9*
-Faire un "*systemctl status bind9*" pour voir si il y a eu des erreurs sur le redémarrage du système:

```
root@debian-DNS-CR:/var/cache/bind# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-12-12 11:19:36 CET; 25min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 942 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 4644)
     Memory: 52.8M
        CPU: 731ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─942 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180a:1001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns31.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns51.constellix.net/AAAA/IN': 2600:180a:40
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/AAAA/IN': 2600:180b:50
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns21.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
déc. 12 11:42:50 debian-DNS-CR named[942]: network unreachable resolving 'ns11.constellix.com/A/IN': 2600:180b:5001:
```

Faire un nano /etc/resolv.conf et rentrer la ligne *“nameserver 127.0.01”*

```
  GNU nano 7.2
domain sio.local
search sio.local
nameserver 127.0.0.1
```

Test de fonctionnement pour résolution inversé

Ensuite faire un nslookup depuis le cmd:

```
> 216.58.215.35
Serveur :   UnKnown
Address:  172.17.219.149

Nom :    par21s17-in-f3.1e100.net
Address:  216.58.215.35

>
```

Ensuite faire un dig -x depuis le serveur :

```
; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> -x 216.58.215.35
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 590a5db092d0d68801000000675af62d30cd37cd13af313d (good)
;; QUESTION SECTION:
;35.215.58.216.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
35.215.58.216.in-addr.arpa. 81934 IN    PTR     par21s17-in-f3.1e100.net.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Dec 12 15:41:49 CET 2024
;; MSG SIZE  rcvd: 121
```